

В. В. Чистяков

Лекции по математическому анализу

23. Первообразная и неопределенный интеграл

В этом разделе мы будем заниматься следующей задачей.

Задача. Пусть $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, и задана функция $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$. Требуется найти такую дифференцируемую функцию $F : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, что $F'(x) = f(x) \quad \forall x \in (a, b)$. $\square$

Определение 23.1. Функция $F : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ называется *первообразной* для функции $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ на интервале (a, b) , если $\forall x \in (a, b)$ выполнены следующие два условия:

- (1) $\exists F'(x) \in \mathbb{R}$;
- (2) $F'(x) = f(x)$ или (в терминах дифференциалов) $dF(x) = f(x) dx$. $\square$

Пример 23.2. 1) $F_1(x) = \arctg x$ есть первообразная для $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ на $\mathbb{R}$.

2) Для функции $F_2(x) = \operatorname{arccctg} \frac{1}{x}$ имеем при $x \neq 0$:

$$F_2'(x) = -\frac{1}{1+(\frac{1}{x})^2} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = \frac{1}{1+x^2} = f(x),$$

поэтому F_2 является первообразной для f на интервале $(0, +\infty)$ и на интервале $(-\infty, 0)$, но **не** на множестве $\mathbb{R} \setminus \{0\}$! Отметим, что (полезно сравнить с леммой 23.3)

$$F_1(x) - F_2(x) = \arctg x - \operatorname{arccctg} \frac{1}{x} = 0 \quad \forall x > 0, \quad \text{и}$$

$$F_1(x) - F_2(x) = \arctg x - \operatorname{arccctg} \frac{1}{x} = -\pi \quad \forall x < 0. \quad \square$$

В интегральном исчислении будет установлен следующий факт, которым мы будем свободно пользоваться уже сейчас:

Теорема. $(f \in C(a, b)) \Rightarrow (\exists \text{ первообразная } F \text{ для } f \text{ на } (a, b))$. $\square$

Напомним следующий результат (как одно из следствий теоремы Лагранжа):

Лемма 23.3. $((f \in C(a, b)) \wedge (F_1 \text{ и } F_2 - \text{две первообразные для } f \text{ на } (a, b))) \Rightarrow (F_1 - F_2 \equiv \text{const на } (a, b))$.

Доказательство. Имеем: $(F_1 - F_2)'(x) = F_1'(x) - F_2'(x) = f(x) - f(x) \equiv 0$ на (a, b) , откуда $F_1 - F_2 = C \equiv \text{const на } (a, b)$. $\square$

Определение 23.4. *Неопределенным интегралом* $\int f(x) dx$ (непрерывной) функции f на (a, b) называется *любая* из первообразных для функции f на (a, b) . Здесь x — переменная интегрирования, $f(x)$ — подынтегральная функция и $f(x) dx$ — подынтегральное выражение. $\square$

23.1. Свойства неопределенного интеграла.

1. Если $F(x)$ – конкретная (уже найденная) первообразная для $f(x)$ на (a, b) , то $\int f(x) dx = F(x) + C$, где $C = \text{const} \in \mathbb{R}$.

Доказательство. Это сразу вытекает из определения 23.4 и леммы 23.3. $\square$

2. $\left(\int f(x) dx\right)' = f(x)$ или $d\left(\int f(x) dx\right) = f(x) dx$.

Доказательство. Вытекает из определения 23.4 и определения 23.1. $\square$

3. $\int dF(x) = F(x) + C$, где $C = \text{const} \in \mathbb{R}$.

Доказательство. $\int dF(x) = \int F'(x) dx = \int f(x) dx = F(x) + C$. $\square$

Замечание 23.5. Свойства 2 и 3 означают, что операции дифференцирования и неопределенного интегрирования взаимнообратны с точностью до константы. $\square$

23.2. Таблица неопределенных интегралов.

$$1) \int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C, \quad \alpha \neq -1.$$

$$2) \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C.$$

$$3) \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C, \quad 0 < a \neq 1.$$

$$4) \int e^x dx = e^x + C.$$

$$5) \int \sin x dx = -\cos x + C.$$

$$6) \int \cos x dx = \sin x + C.$$

$$7) \int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \operatorname{tg} x + C.$$

$$8) \int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\operatorname{ctg} x + C.$$

$$9) \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \begin{cases} \arcsin x + C_1, \\ -\arccos x + C_2, \end{cases} \quad |x| < 1.$$

$$10) \int \frac{1}{1+x^2} dx = \begin{cases} \operatorname{arctg} x + C_1, \\ -\operatorname{arcctg} x + C_2. \end{cases}$$

$$11) \int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm 1}} dx = \ln|x + \sqrt{x^2 \pm 1}| + C.$$

$$12) \int \frac{1}{1-x^2} dx = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right| + C.$$

$$13) \int \operatorname{sh} x dx = \operatorname{ch} x + C.$$

$$14) \int \operatorname{ch} x dx = \operatorname{sh} x + C.$$

$$15) \int \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x} dx = \operatorname{th} x + C.$$

$$16) \int \frac{1}{\operatorname{sh}^2 x} dx = -\operatorname{cth} x + C.$$

Напоминание: $\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$, $\operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$, $\operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x}$, $\operatorname{cth} x = \frac{\operatorname{ch} x}{\operatorname{sh} x}$.

23.3. Общие приемы отыскания неопределенных интегралов.

1. Линейность интеграла.

$$\int (\alpha f(x) \pm \beta g(x)) dx = \alpha \int f(x) dx \pm \beta \int g(x) dx + C, \text{ где } C = \text{const} \in \mathbb{R}, \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Пример 23.6.

$$\begin{aligned} \int \cos^2 \frac{x}{2} dx &= \int \frac{1}{2} (1 + \cos x) dx = \frac{1}{2} \int (1 + \cos x) dx = \\ &= \frac{1}{2} \int 1 dx + \frac{1}{2} \int \cos x dx = \frac{1}{2} x + \frac{1}{2} \sin x + C. \end{aligned}$$

2. Метод интегрирования по частям. Поскольку

$$\int (f(x) \cdot g(x))' dx = \int f'(x)g(x) dx + \int f(x)g'(x) dx + C,$$

то из свойств 23.1 неопределенного интеграла находим, что

$$f(x) \cdot g(x) = \int f'(x)g(x) dx + \int f(x)g'(x) dx + C, \quad \text{или}$$

$$\boxed{\int f(x) dg(x) = f(x) \cdot g(x) - \int g(x) df(x) + C.}$$

Последняя формула называется *формулой интегрирования по частям*.

Пример 23.7.

$$\begin{aligned} \int x^2 e^x dx &= \int x^2 de^x = x^2 e^x - \int e^x dx^2 = x^2 e^x - \int e^x 2x dx = x^2 e^x - 2 \int x de^x = \\ &= x^2 e^x - 2 \left(x e^x - \int e^x dx \right) = x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + C. \end{aligned}$$

Замечание 23.8. Этим методом вычисляются также интегралы:

$$\int x^k \ln^m x dx, \quad \int x^k \sin bx dx, \quad \int x^k \cos bx dx, \quad \int x^k e^{ax} dx, \quad k, m \in \mathbb{N}, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

3. Замена переменной в неопределенном интеграле или подстановка.

Если $\int f(x) dx = F(x) + C$ на (a, b) и $\varphi : (c, d) \rightarrow (a, b)$, $\varphi \in C^1(c, d)$, то

$$\int f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt = F(\varphi(t)) + C \text{ для } t \in (c, d).$$

Доказательство. Найдем производные левой и правой частей равенства:

$$\left(\int f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt \right)'_t = f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t), \quad t \in (c, d).$$

Так как $F'(x) = f(x)$, $x \in (a, b)$, то по теореме о дифференцировании сложной функции имеем:

$$\left(F(\varphi(t)) \right)'_t = F'(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) = f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t), \quad t \in (c, d).$$

Осталось теперь только применить лемму 23.3. □

Замечание 23.9. Этот метод показывает, что можно действовать так:

$$\begin{aligned}\int f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt &= \int f(\varphi(t)) d\varphi(t) = [\varphi(t) = x] = \int f(x) dx = \\ &= F(x) + C = [x = \varphi(t)] = F(\varphi(t)) + C.\end{aligned}$$

Последняя цепочка равенств и называется *подстановкой в интеграле*.

Пример 23.10.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sin x} &= \int \frac{dx}{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}} = \int \frac{d(\frac{x}{2})}{\sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}} = \left[\frac{x}{2} = y \right] = \int \frac{dy}{\operatorname{tg} y \cdot \cos^2 y} = \\ &= \int \frac{d(\operatorname{tg} y)}{\operatorname{tg} y} = [\operatorname{tg} y = z] = \int \frac{dz}{z} = \ln|z| + C = \\ &= [z = \operatorname{tg} y] = \ln|\operatorname{tg} y| + C = \left[y = \frac{x}{2} \right] = \ln \left| \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right| + C.\end{aligned}$$

Замечание 23.11. Не следует думать, что все интегралы в той или иной мере можно выразить при помощи *элементарных* функций. Приведем примеры *неберущихся* (в этом смысле) интегралов:

$\operatorname{Si}(x) = \int \frac{\sin x}{x} dx$ — интегральный синус;

$\operatorname{Ci}(x) = \int \frac{\cos x}{x} dx$ — интегральный косинус;

$\operatorname{li}(x) = \int \frac{dx}{\ln x}$ — интегральный логарифм;

$\operatorname{erf}(x) = \int e^{-x^2} dx$ — функция ошибок;

$\int \sin(x^2) dx$ и $\int \cos(x^2) dx$ — интегралы Френеля.